simulation-runtime 使用速览

独立 MuJoCo SO-101 仿真服务 · HTTP API / Python SDK / 浏览器查看

1 · 打开查看页面

```
http://192.168.111.40:18080/viewer          （当前局域网部署）
```

- 打开即自动载入最新会话，也可下拉切换或点「新建 playground 会话」。
- 并排显示 top_cam / wrist_cam 两路 320×320 画面，附状态、动作预算和观测序号。
- 页面是被动查看，不会自动步进；由 SDK 或 Agent 驱动的会话更新画面。
- 免令牌模式下，任何能访问该地址的人都能查看和操作，请只在可信内网使用。

2 · 启动服务（Docker）

```
cd deploy
docker compose up -d --build

# LAN access (default binds 127.0.0.1:8080)
SIM_RUNTIME_PUBLISH=0.0.0.0:18080:8080 docker compose up -d

# logs / stop
docker logs -f deploy-simulation-runtime-1
docker compose down
```

不用 Docker 时：python -m venv .venv，pip install -e '.[service,mujoco]'，再运行 simulation-runtime serve。

3 · Python SDK 最小闭环

```
from simulation_runtime.sdk import Client

client = Client("http://192.168.111.40:18080")

with client.session(
    backend="mujoco_so101", task="pick_cube",
    phase="playground", mode="typed", seed=0,
) as session:
    print(session.instruction())
    obs = session.observation()
    print(obs["state"]["ee_pose"])       # [x,y,z,qw,qx,qy,qz]
    session.download_camera(obs, "top_cam", path="top.png")

    result = session.step({
        "ee_position": [0.20, -0.10, 0.10],
        "ee_joint_state": [1.0],         # 1=open, 0=closed
    })
    print(result["success"], result["native_steps_remaining"])
```

会话结束时 with 块自动关闭。也可用 client.create_session(...) / session.close() 手动管理。

> **验证服务**
> curl http://192.168.111.40:18080/readyz → {"ok": true}
> GET /v1/capabilities 可查看动作字段、相机规格与各项限制。

4 · 三种动作格式（任选其一）

关节控制（精确 5 关节，单位弧度）

```
{"arm_joint_state": [j1, j2, j3, j4, j5], "ee_joint_state": [1.0]}
```

IK 位置（默认工具轴朝下）

```
{"ee_position": [x, y, z], "ee_joint_state": [1.0]}
```

IK 位置 + 末端姿态（四元数 w, x, y, z，world 坐标系，自动归一化）

```
{"ee_position": [x, y, z], "ee_orientation": [qw, qx, qy, qz], "ee_joint_state": [1.0]}
```

省略 ee_orientation 时保持工具轴朝下；提供时位置与姿态联合求解，靠近关节限位时只能力求最接近。

5 · 观测：完整位姿与双相机

ee_pose = [x, y, z, qw, qx, qy, qz]；arm_joint_state 为 5 个关节弧度；ee_joint_state 归一化到 [0, 1]。

- cameras 里给出 top_cam / wrist_cam 的 artifact_id、尺寸（320×320）和下载链接。
- SDK 用 session.download_camera(obs, "wrist_cam", path="wrist.png") 直接保存 PNG。
- 每次 step 的 result 都带最新 observation；观测序号 sequence 单调递增。

6 · HTTP API 速查

方法 / 路径	说明
POST /v1/sessions	创建会话
POST /v1/sessions/{id}/steps	typed 动作
POST /v1/sessions/{id}/executions	exec 程序
GET /v1/sessions/{id}/observation	最新观测
GET /v1/artifacts/{id}	下载相机 PNG
POST /v1/sessions/{id}/reset	重置（仅 playground）
POST /v1/sessions/{id}/close	关闭会话
GET /v1/capabilities	能力 / 动作 schema

7 · 关键约束与建议

- 每次尝试最多 300 个原生动作，控制频率 20 Hz；playground 可重置并续满，test 禁止重置。
- pick_cube 用默认朝下的 IK 最稳；需要倾斜或侧抓时加 ee_orientation；要精确控制构型就用关节动作。
- 姿态目标尽量放在工作空间中部；wrist_flex 接近限位时姿态能贴合，但位置会出现漂移。
- 免令牌只适合回环地址或可信内网；对公网请用反向代理 + token 模式（见 docs/deployment.md）。

8 · exec 模式（可选：一次请求内跑受限 Python）

```
with client.session(mode="exec", exec_budget=100, seed=0) as session:
    result = session.execute("""
for _ in range(20):
    step({'ee_position': [0.2, -0.1, 0.08], 'ee_joint_state': [1.0]})
""")
    print(result["ok"], result["native_steps_used"])
```

程序内仅可用 get_instruction / get_observation / step / reset 与受限 numpy、math；不是安全边界，仅对可信团队开放。

完整文档
接口字段与错误码：docs/api.md
离线使用手册：docs/simulation-runtime-guide.pdf
仓库：github.com/lihuigang/MuJoCo